

Edge Computing e Internet de las Cosas Industrial en Sistemas de Información

*Procesamiento en el borde y dispositivos IoT/IIoT para
decisiones rápidas, automatización y monitoreo inteligente*

Integrantes del Grupo N°3

Martínez Fuentes, Kenny Uldarico Danny
Vergara Pachas, José Luis
Motta Chumbe, JeanPierre D'Angelo
Triveño Daza, Felipe Santiago
Guerrero Falla, Christian Angelo
Sernaqué Gutierrez, José Roberto

CURSO:
TENDENCIAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DOCENTE:
ANGULO CALDERÓN, CÉSAR AUGUSTO

Lima, Perú
2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo del Tema	3
2. Planteamiento del Problema Organizacional	3
2.1. Situación Actual	3
2.2. Problema Central	4
2.3. Justificación	4
2.3.1. Justificación Tecnológica	4
2.3.2. Justificación Organizacional	4
2.3.3. Justificación Estratégica	4
3. Objetivos de la Investigación	5
3.1. Objetivo General	5
3.2. Objetivos Específicos	5
4. Marco Conceptual y Tecnológico	5
4.1. Definición de Edge Computing e IIoT	5
4.2. Conceptos Relacionados	6
4.2.1. Industria 4.0	6
4.2.2. Gemelos Digitales (Digital Twins)	6
4.2.3. Redes de baja latencia (5G, TSN, 6G)	6
4.2.4. Protocolos de comunicación industrial (MQTT, OPC UA)	6
4.2.5. Contenedores y orquestación ligera en el borde	6
4.2.6. IA en el borde (Edge AI)	6
4.3. Componentes Tecnológicos de Edge + IIoT	7
4.4. Diferencias entre Edge Computing + IIoT y Cloud Computing tradicional	7
4.5. Nivel de Madurez Tecnológica de Edge + IIoT	7
5. Evolución de los Sistemas de Información hacia Edge + IIoT	7
5.1. Sistemas Transaccionales (1960–1990)	8
5.2. Sistemas Analíticos (1990–2010)	8
5.3. Sistemas Inteligentes (2010–2020)	8
5.4. Sistemas Generativos y Autónomos (2020–presente)	9
5.5. Sistemas Autónomos Cognitivos (futuro)	9

6. Enfoque Específico: Edge Computing + IIoT en Sistemas de Información	9
6.1. Integración de Edge + IIoT con Sistemas ERP y MES	9
6.2. Integración de Edge + IIoT con Sistemas SCM y Logística	10
6.3. Integración de Edge + IIoT con Business Intelligence	10
6.4. Integración de Edge + IIoT con Sistemas de Mantenimiento	10
6.5. Integración de Edge + IIoT con Sistemas de Energía e Instalaciones	11
6.6. Integración de Edge + IIoT con Smart Cities y Salud	11
6.7. Arquitectura de Referencia Edge + IIoT para SI Empresariales	11
7. Aplicaciones de Edge + IIoT en Sistemas de Información	12
8. Beneficios Esperados	12
9. Riesgos, Desafíos y Limitaciones	12
10.Tendencias Futuras	13
11.Conclusiones	15
11.1. Conclusión Tecnológica	15
11.2. Conclusión Organizacional	15
11.3. Conclusión Crítica	15
11.4. Conclusión Prospectiva	15
12.Referencias Bibliográficas	16

1 Resumen Ejecutivo del Tema

El presente trabajo analiza la convergencia entre **Edge Computing** y el **Internet de las Cosas Industrial (IIoT)** como tendencias disruptivas que están transformando los Sistemas de Información (SI) empresariales modernos. Esta combinación, que suele denominarse *Edge IoT* o *computación en el borde industrial*, desplaza el procesamiento de datos desde la nube centralizada hacia el lugar donde los datos se generan —en la planta, la fábrica, el vehículo autónomo o el sensor de campo—, lo que permite tomar decisiones en tiempo real, automatizar procesos físicos críticos y reducir drásticamente la latencia, el consumo de ancho de banda y la dependencia de conectividad permanente. En la actualidad, esta tendencia goza de alta relevancia porque habilita nuevos modelos de negocio como mantenimiento predictivo, fábricas autónomas, logística inteligente y ciudades conectadas, y porque es la base tecnológica de la **Industria 4.0** y de los Sistemas de Información Autónomos. Su relación con los SI se materializa en la captura masiva de datos operativos (telemetría de máquinas, condiciones ambientales, ubicación, energía) que se procesan y contextualizan en el borde antes de llegar a los ERP, MES, BI o plataformas analíticas corporativas. A lo largo del documento se examinan los fundamentos conceptuales y tecnológicos de Edge Computing e IIoT, su evolución histórica, los principales habilitadores (5G, MQTT, OPC UA, TSN, contenedores), su integración con los SI empresariales, beneficios, riesgos, marcos de ciberseguridad, desafíos y tendencias futuras, incluyendo la convergencia con IA generativa, gemelos digitales y computación cuántica.

2 Planteamiento del Problema Organizacional

2.1 Situación Actual

En la actualidad, las organizaciones que dependen de procesos físicos —manufactura, energía, logística, salud, agricultura, smart cities— enfrentan el reto de gestionar volúmenes de datos operativos que se generan a velocidades extremas (del orden de GB/s por planta) y que en su mayoría provienen de dispositivos distribuidos geográficamente. Los Sistemas de Información tradicionales, basados en arquitecturas centralizadas de cloud computing y analítica por lotes, son incapaces de procesar esta información con la latencia, la resiliencia y la autonomía requeridas para casos de uso como control de procesos, alertas críticas, robótica colaborativa o vehículos autónomos. A esto se suman problemas estructurales:

- **Latencia inaceptable:** la ida y vuelta a la nube introduce retardos de cientos de milisegundos, incompatibles con control en tiempo real.
- **Costo y ancho de banda:** transmitir todo a la nube es económicamente inviable y consume redes corporativas.
- **Dependencia de conectividad:** la caída de Internet detiene la operación; en plantas remotas o móviles la conectividad es intermitente.
- **Privacidad y soberanía de datos:** datos industriales sensibles no pueden salir de la planta por razones regulatorias.

- **Silos de información:** los datos operativos no llegan oportunamente al ERP/BI para la toma de decisiones empresariales.

2.2 Problema Central

¿Cómo pueden el Edge Computing y el Internet de las Cosas Industrial (IIoT) habilitar la captura, procesamiento y decisión en tiempo real dentro de los Sistemas de Información empresariales, superando las limitaciones de latencia, ancho de banda, resiliencia y soberanía de datos de las arquitecturas cloud tradicionales?

2.3 Justificación

2.3.1 Justificación Tecnológica

La innovación de esta tendencia se sustenta en la convergencia de varias tecnologías maduras: **procesadores de bajo consumo y alto rendimiento** (ARM, RISC-V, GPUs embebidas, TPUs de borde), **protocolos de comunicación industrial** (MQTT, OPC UA, AMQP, Modbus, PROFINET), **redes de baja latencia** (5G/6G, TSN, Wi-Fi 6/7, LoRaWAN), **contenedores y orquestación ligera** (Docker, K3s, KubeEdge, OpenYurt) y **frameworks de IA en el borde** (TensorFlow Lite, ONNX Runtime, OpenVINO). Esto permite desplegar capacidades de cómputo, almacenamiento y analítica directamente en el lugar donde se generan los datos, integrándolas de forma nativa con los SI empresariales.

2.3.2 Justificación Organizacional

A nivel operativo, el procesamiento en el borde reduce los tiempos de respuesta de segundos a milisegundos, permitiendo alertas en tiempo real, mantenimiento predictivo y control autónomo de procesos. Desde el punto de vista económico, disminuye los costos de transmisión y almacenamiento en la nube, optimiza el uso de la red y reduce la dependencia de proveedores hyperscaler. A nivel estratégico, abre nuevas oportunidades de negocio —como servitización, suscripción a datos de telemetría, marketplaces de servicios industriales— y habilita modelos operativos más resilientes y distribuidos.

2.3.3 Justificación Estratégica

Esta tendencia es un habilitador central de la **Industria 4.0**, la **transformación digital** y los **Sistemas de Información Autónomos**. Estratégicamente, las organizaciones que adoptan Edge + IIoT pueden diferenciarse por tiempos de respuesta, calidad de servicio, personalización y resiliencia operativa. Además, el dominio de estas tecnologías es una barrera de entrada alta, lo que crea ventajas competitivas sostenibles. Para el Perú y Latinoamérica, el Edge Computing e IIoT abren oportunidades concretas en sectores como minería, agroindustria, pesca, manufactura y energía, donde la conectividad limitada y la dispersión geográfica hacen inviable el modelo cloud-only.

3 Objetivos de la Investigación

3.1 Objetivo General

Analizar el impacto de la convergencia entre Edge Computing e Internet de las Cosas Industrial (IIoT) en los Sistemas de Información empresariales, evaluando cómo habilitan la captura, procesamiento y decisión en tiempo real, la automatización industrial inteligente y la integración operativa con las plataformas corporativas (ERP, MES, BI), considerando beneficios, riesgos, marcos de ciberseguridad y tendencias futuras.

3.2 Objetivos Específicos

1. Describir los fundamentos conceptuales y tecnológicos del Edge Computing y el IIoT, identificando su rol dentro de los Sistemas de Información modernos.
2. Identificar las principales aplicaciones de Edge + IIoT en SI empresariales: manufactura inteligente, mantenimiento predictivo, logística, energía, smart cities y salud.
3. Analizar un caso de uso organizacional real que documente la implementación de Edge Computing e IIoT en un entorno industrial.
4. Proponer una arquitectura tecnológica de referencia para la integración de Edge + IIoT con los SI empresariales (ERP, MES, BI, plataformas de datos).
5. Evaluar beneficios, riesgos, desafíos de ciberseguridad y tendencias futuras de la adopción de Edge Computing e IIoT en las organizaciones.

4 Marco Conceptual y Tecnológico

4.1 Definición de Edge Computing e IIoT

El **Edge Computing** (computación en el borde) es un paradigma de computación distribuida que lleva el procesamiento, almacenamiento y análisis de datos lo más cerca posible del lugar donde se generan, es decir, en el “borde” de la red, cerca de los dispositivos finales, sensores o usuarios. Reduce la latencia, el consumo de ancho de banda y la dependencia de la nube, y permite operar incluso en condiciones de conectividad limitada o nula National Institute of Standards and Technology, [2016](#).

El **Internet de las Cosas Industrial (IIoT, Industrial IoT)** es la aplicación del paradigma IoT a entornos industriales: una red de sensores, actuadores, controladores y dispositivos conectados que monitorean, recolectan y transmiten datos de procesos físicos (temperatura, presión, vibración, posición, energía) en plantas de manufactura, instalaciones energéticas, cadenas logísticas, infraestructura crítica, etc. A diferencia del IoT de consumo, el IIoT exige alta confiabilidad, baja latencia, ciberseguridad robusta y operación en tiempo real Fagan et al., [2020](#).

4.2 Conceptos Relacionados

4.2.1 Industria 4.0

La Industria 4.0 (término acuñado en Alemania en 2011) es la cuarta revolución industrial caracterizada por la convergencia de sistemas ciberfísicos, IoT/IIoT, computación en la nube y en el borde, Big Data, IA, robótica colaborativa, fabricación aditiva y gemelos digitales. El Edge Computing y el IIoT son pilares tecnológicos fundamentales de esta revolución.

4.2.2 Gemelos Digitales (Digital Twins)

Un gemelo digital es una réplica virtual en tiempo real de un activo, proceso o sistema físico, alimentada por datos de sensores (IIoT) y procesada en el borde o en la nube. Permite simular, predecir, monitorear y optimizar el comportamiento del objeto físico sin intervenirlo físicamente.

4.2.3 Redes de baja latencia (5G, TSN, 6G)

El 5G ofrece latencia del orden de 1–10 ms, con elevadas tasas de transferencia y comunicación masiva tipo-máquina (mMTC), habilitando casos de uso de IIoT móvil y de tiempo real. El TSN (Time-Sensitive Networking) garantiza entrega determinista sobre Ethernet industrial. El 6G promete latencia sub-milisegundo e integración nativa con IA distribuida.

4.2.4 Protocolos de comunicación industrial (MQTT, OPC UA)

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de mensajería ligero, publish/subscribe, ideal para dispositivos IIoT con recursos limitados. **OPC UA** (Open Platform Communications Unified Architecture) es el estándar industrial de interoperabilidad máquina-a-máquina, con modelado semántico, seguridad de extremo a extremo e integración con SI.

4.2.5 Contenedores y orquestación ligera en el borde

Tecnologías como Docker, containerd, K3s (Kubernetes ligero), KubeEdge, OpenYurt, Baetyl y Linux MicroPlatform permiten desplegar y gestionar aplicaciones y servicios en dispositivos de borde con recursos limitados, facilitando el ciclo de vida DevOps en el edge.

4.2.6 IA en el borde (Edge AI)

Edge AI se refiere a la ejecución de modelos de inteligencia artificial (machine learning, deep learning, visión por computador, NLP) directamente en el borde, cerca de los datos, sin enviar la información a la nube. Permite inferencia en tiempo real con baja latencia, privacidad y ahorro de ancho de banda.

4.3 Componentes Tecnológicos de Edge + IIoT

- **Sensores y actuadores:** temperatura, presión, vibración, flujo, GPS, acelerómetros, cámaras, LIDAR, etc.
- **Gateways y dispositivos edge:** PLCs industriales, gateways IoT (Azure IoT Edge, AWS Greengrass), microcontroladores, SBCs (Raspberry Pi, NVIDIA Jetson).
- **Conectividad:** 5G, Wi-Fi 6/7, LoRaWAN, Bluetooth LE, Ethernet industrial, PROFINET, EtherCAT, MQTT, OPC UA.
- **Plataformas edge:** K3s, KubeEdge, Azure IoT Edge, AWS Greengrass, Baetyl.
- **Procesamiento y analítica:** bases de datos de series de tiempo (InfluxDB, TimescaleDB), motores de reglas (Drools, OpenL Tablets), frameworks de ML (TensorFlow Lite, PyTorch Mobile, ONNX).
- **Plataformas cloud de soporte:** Azure IoT Hub, AWS IoT Core, Google Cloud IoT, Siemens MindSphere, PTC ThingWorx, Bosch IoT Suite.
- **Integración con SI:** conectores SAP IoT, Oracle IoT, middleware (Kafka, RabbitMQ), APIs REST/gRPC, OpenAPI.
- **Seguridad:** TPM, Secure Boot, certificados X.509, cifrado TLS/DTLS, Zero Trust, gestión de identidades de dispositivo (DID).

4.4 Diferencias entre Edge Computing + IIoT y Cloud Computing tradicional

4.5 Nivel de Madurez Tecnológica de Edge + IIoT

De acuerdo con el NIST SP 800-183 National Institute of Standards and Technology, 2016, las “redes de cosas” están transformando la interacción entre sensores, dispositivos y sistemas de información. El NIST IR 8259 Fagan et al., 2020 establece que la seguridad en IoT es ahora una prioridad crítica, y el NIST IR 8200 Boeckl et al., 2018 enfatiza la necesidad de considerar el ciclo de vida completo de los dispositivos IoT (diseño, configuración, operación, retiro). A nivel industrial, los principales proveedores (Siemens, Bosch, Schneider Electric, GE Digital, ABB, Honeywell) ofrecen plataformas maduras de Edge + IIoT con conectividad estandarizada. En síntesis, la tendencia se encuentra en una fase de **adopción industrial acelerada y consolidación**, con una madurez comparable a la del cloud computing empresarial en 2015–2018.

5 Evolución de los Sistemas de Información hacia Edge + IIoT

Cuadro 1: Comparación entre Edge + IIoT y Cloud Computing tradicional

Dimensión	Cloud Computing tradicional	Edge Computing + IIoT
Ubicación del cómputo	Centros de datos remotos	Cerca del dispositivo / sensor
Latencia	50–500 ms (ida y vuelta)	1–10 ms (local)
Ancho de banda	Alto (todo se transmite)	Bajo (solo se transmite lo relevante)
Conectividad	Requerida continuamente	Puede operar offline
Procesamiento de datos	Datos estructurados en DB	Series de tiempo, flujos, multimedia
Privacidad / soberanía	Datos salen de la organización	Datos permanecen en la frontera
Autonomía	Limitada por red	Funciona en condiciones adversas
Escalabilidad	Elástica (ilimitada)	Acotada por recursos del dispositivo
Costo por datos	Por uso de red y cómputo	Mayor en hardware, menor en operación
Casos de uso típicos	BI, analytics batch, ML training	Control en tiempo real, alertas críticas, mantenimiento predictivo
Riesgos	Ciberataques centralizados, vendor lock-in	Dispositivos físicos, ataques en cadena de suministro

5.1 Sistemas Transaccionales (1960–1990)

La primera era de los SI estuvo dominada por sistemas transaccionales centralizados (ERP, CRM, SCM) que registraban operaciones de negocio en bases de datos relacionales. No había captura sistemática de datos físicos en tiempo real.

5.2 Sistemas Analíticos (1990–2010)

Aparecieron los Data Warehouse, BI y OLAP. Comenzó la **integración de datos operativos** mediante interfaces batch con sistemas SCADA, pero sin procesamiento en tiempo real.

5.3 Sistemas Inteligentes (2010–2020)

Surgen las plataformas IoT/IIoT comerciales (PTC ThingWorx, Siemens MindSphere, AWS IoT) y se introduce el **MQTT**, OPC UA, y los primeros gateways edge. El cómputo comienza a acercarse al dato con dispositivos como Raspberry Pi y gateways industriales.

5.4 Sistemas Generativos y Autónomos (2020–presente)

Con la maduración de 5G, Kubernetes ligero (K3s), contenedores y frameworks de IA optimizados (TensorFlow Lite, ONNX), emerge la era del **Edge AI**: el procesamiento de IA se realiza localmente, y los SI empresariales consumen datos pre-procesados, contextualizados y enriquecidos desde el borde, integrándose con gemelos digitales y RPA.

5.5 Sistemas Autónomos Cognitivos (futuro)

La próxima frontera son los **sistemas autónomos distribuidos** donde múltiples nodos edge colaboran de forma federada, aprenden de forma continua y toman decisiones coordinadas sin intervención humana, integrados con plataformas de IA generativa en la nube. Esta evolución se resume en la Tabla 2.

Cuadro 2: Línea evolutiva de los SI hacia Edge + IIoT

Etapa	Característica principal	Ejemplo
Transaccional	Registro centralizado de operaciones	ERP, CRM, SCM
Analítico	Reportes batch e integración SCADA	BI, Data Warehouse
Inteligente	Plataformas IoT/IIoT comerciales, gateways edge	ThingWorx, MindSphere, MQTT
Edge AI y Generativo	Inferencia local de IA, contenedores en el borde	K3s, KubeEdge, TensorFlow Lite, 5G
Autónomo Cognitivo	Federated learning, agentes edge, gemelos digitales	NVIDIA Isaac, EdgeX Foundry, IA generativa en el borde

6 Enfoque Específico: Edge Computing + IIoT en Sistemas de Información

Este apartado desarrolla el núcleo diferenciador del trabajo: cómo el Edge Computing y el IIoT se integran con los distintos sistemas que componen el ecosistema corporativo moderno.

6.1 Integración de Edge + IIoT con Sistemas ERP y MES

Los ERP (SAP S/4HANA, Oracle Fusion, Microsoft Dynamics 365) y los MES (Manufacturing Execution Systems) son los sistemas centrales de manufactura. La integración con Edge + IIoT permite:

- Captura automática de eventos de producción (tiempos de ciclo, paradas, calidad) directamente desde PLCs, sensores y SCADA vía OPC UA o MQTT.

- Actualización en tiempo real de órdenes de producción, inventarios y consumos de materiales.
- Trazabilidad de producto a nivel de unidad individual (gemelo digital por item).
- Cálculo automático de OEE (Overall Equipment Effectiveness) y KPIs en el edge.

6.2 Integración de Edge + IIoT con Sistemas SCM y Logística

La cadena de suministro (SCM) y la logística se benefician del IIoT con:

- Rastreo en tiempo real de activos (vehículos, contenedores, pallets) con GPS, RFID y BLE.
- Monitoreo de condiciones (temperatura, humedad, vibración) para productos sensibles (alimentos, medicamentos).
- Optimización dinámica de rutas basada en condiciones de tráfico, clima y disponibilidad de vehículos.
- Gemelos digitales de la cadena de suministro para simular interrupciones.

6.3 Integración de Edge + IIoT con Business Intelligence

El BI tradicional basado en datos batch se complementa con Edge + IIoT con:

- Dashboards en tiempo real alimentados por telemetría de planta.
- Detección de anomalías y alertas automáticas vía Edge AI.
- Analítica de streaming en plataformas como Apache Flink, Spark Streaming, KSQL.
- Modelos predictivos de mantenimiento, calidad y consumo energético.

6.4 Integración de Edge + IIoT con Sistemas de Mantenimiento

El mantenimiento industrial (preventivo, predictivo, prescriptivo) es uno de los casos de uso más maduros de IIoT + Edge:

- Monitoreo de vibración, temperatura, presión, ultrasonido en maquinaria rotativa.
- Modelos de machine learning en el edge que predicen fallas horas o días antes.
- Gemelos digitales de equipos que simulan escenarios de falla.
- Integración con CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) para generar órdenes de trabajo automáticamente.

6.5 Integración de Edge + IIoT con Sistemas de Energía e Instalaciones

Los sistemas de gestión energética y de infraestructura crítica se benefician con:

- Smart meters y sensores en subestaciones, líneas, edificios.
- Optimización en tiempo real del consumo energético en plantas y oficinas.
- Detección temprana de fugas, fallos y eventos críticos.
- Respuesta automática a la demanda en edificios inteligentes (BMS, HVAC).

6.6 Integración de Edge + IIoT con Smart Cities y Salud

Fuera de la fábrica, Edge + IIoT habilita:

- Semáforos inteligentes, gestión de tráfico en tiempo real, monitoreo ambiental.
- Dispositivos wearables, monitoreo de pacientes, telemedicina de baja latencia.
- Sistemas de respuesta a emergencias (alertas tempranas de sismos, inundaciones).
- Smart agriculture: sensores de suelo, clima, irrigación automatizada.

6.7 Arquitectura de Referencia Edge + IIoT para SI Empresariales

La arquitectura general puede resumirse en cinco capas (ver Fig. 1):

1. **Capa de campo / dispositivos:** sensores, actuadores, PLCs, robots, vehículos, maquinaria.
2. **Capa de gateway / edge:** gateways IoT, PLCs inteligentes, microcontroladores, SBCs con K3s/Docker.
3. **Capa de plataforma edge:** orquestación (K3s, KubeEdge), mensajería (MQTT, Kafka), bases de tiempo real, inferencia ML.
4. **Capa de plataforma cloud:** ingest, almacenamiento, analítica, ML training, gemelos digitales, integración con SI.
5. **Capa de aplicación y SI:** ERP, MES, BI, CRM, SCM, mantenimiento, energía; y aplicaciones de usuario.

A través de todas las capas, la **ciberseguridad** (Zero Trust, cifrado extremo a extremo, gestión de identidades, OTA updates seguras) y la **gobernanza** (lineamientos NIST, ISO/IEC 27001, IEC 62443) son transversales.

[Diagrama de la arquitectura de 5 capas: Campo $\rightarrow$ Gateway/Edge $\rightarrow$ Plataforma Edge $\rightarrow$ Cloud $\rightarrow$ Aplicación/SI]

Figura 1: Arquitectura de referencia Edge + IIoT para SI empresariales

7 Aplicaciones de Edge + IIoT en Sistemas de Información

De la matriz de aplicaciones posibles, el grupo selecciona las cinco más pertinentes al enfoque de la investigación (ver Tabla 3).

Cuadro 3: Aplicaciones seleccionadas de Edge + IIoT en SI

Área del SI	Aplicación
ERP / MES	Captura automática de eventos de producción desde PLCs, actualización en tiempo real de órdenes e inventarios.
SCM / Logística	Rastreo en tiempo real de activos con GPS/RFID, monitoreo de condiciones, optimización dinámica de rutas.
BI	Dashboards en tiempo real, detección de anomalías, analítica de streaming alimentada por telemetría.
Mantenimiento	Monitoreo continuo de vibración/temperatura, mantenimiento predictivo con ML en el edge.
Energía	Smart meters, optimización del consumo, respuesta automática a la demanda en edificios/plantas.

8 Beneficios Esperados

La integración de Edge + IIoT en los SI empresariales genera beneficios en múltiples dimensiones (ver Tabla 4).

9 Riesgos, Desafíos y Limitaciones

Toda adopción de Edge + IIoT en entornos productivos debe gestionarse de manera proactiva. La Tabla 5 sintetiza los principales riesgos y estrategias de mitigación, alineadas con marcos como el NIST IR 8259 Fagan et al., 2020, el NIST IR 8200 Boeckl et al., 2018 y el OWASP IoT Top 10 Miessler et al., 2018.

Cuadro 4: Beneficios esperados de Edge + IIoT

Dimensión	Beneficios esperados
Estratégica	Habilitación de Industria 4.0, nuevos modelos de negocio (servitización), diferenciación competitiva por capacidad de respuesta en tiempo real.
Operativa	Reducción de latencia (de cientos de ms a 1–10 ms), menor tiempo de inactividad, aumento de la OEE, decisiones autónomas en el edge.
Tecnológica	Procesamiento distribuido, resiliencia operativa (funciona offline), escalabilidad horizontal en el borde, integración con gemelos digitales.
Analítica	Analítica en tiempo real sobre datos de series de tiempo, mantenimiento predictivo basado en ML, detección temprana de anomalías.
Económica	Reducción de costos de transmisión y almacenamiento en la nube, menor consumo de ancho de banda, optimización de inventarios y energía.
Humana	Reducción de tareas peligrosas, alertas tempranas para seguridad ocupacional, mejora de la experiencia de operadores con información contextual.
Institucional	Cumplimiento de normativas de soberanía de datos, trazabilidad operativa, resiliencia ante ciberataques.

10 Tendencias Futuras

En los próximos 3 a 5 años, la convergencia de Edge + IIoT evolucionará en varias direcciones clave:

- **Edge AI generativa:** modelos LLM multimodales pequeños y eficientes corriendo en el edge industrial (TinyLLM, modelos cuantizados) para mantenimiento, control y soporte a operadores.
- **Gemelos digitales federados:** réplicas virtuales de planta, proceso o equipo, alimentadas y actualizadas en tiempo real por IIoT, con simulación predictiva en el edge.
- **Federated learning industrial:** entrenamiento de modelos de IA en datos distribuidos de múltiples plantas sin compartir datos sensibles.
- **6G y computación pervasiva:** latencia sub-milisegundo, integración nativa con IA distribuida, holographic communications para mantenimiento remoto.
- **Edge AI sostenible:** edge computing energéticamente eficiente, modelos destilados, hardware neuromórfico, energy harvesting, métricas de carbono por inferencia.
- **Robótica móvil autónoma y edge:** robots móviles (AMR) y vehículos autónomos industriales que ejecutan percepción y decisión en el edge.

Cuadro 5: Matriz de riesgos, desafíos y limitaciones

Riesgo	Descripción	Estrategia de mitigación
Dispositivos inseguros	Credenciales por defecto, firmware sin actualizar, vulnerabilidades de hardware.	Secure Boot, TPM, gestión de identidades, actualizaciones OTA firmadas Fagan et al., 2020.
Ataques a la cadena de suministro	Componentes comprometidos, falsificación de dispositivos.	Verificación de procedencia, SBOM, proveedores auditados.
Ataques de red y denegación de servicio	Inyección de comandos, exploits remotos, ransomware industrial.	Segmentación de red, Zero Trust, IDS/IPS industrial, firewalls.
Fuga y manipulación de datos	Datos de telemetría alterados, fuga de información operacional.	Cifrado TLS/DTLS extremo a extremo, integridad con hash y firma.
Ataques físicos y manipulación de dispositivos	Acceso físico a gateways y PLCs en planta.	Endurecimiento de hardware, gabinetes con cerradura, detección de manipulación (tamper).
Ataques de inyección y eavesdropping (MQTT/OPC UA)	Sniffing, falsificación de mensajes industriales.	mTLS, certificados por dispositivo, validación de esquemas.
Interoperabilidad fragmentada	Múltiples protocolos, vendors y estándares propietarios.	Adopción de OPC UA, gateways de protocolo, plataformas iPaaS industriales.
Gestión de dispositivos a escala	Miles o millones de dispositivos distribuidos geográficamente.	Plataformas de gestión de flotas (IoT Hub, Greengrass, IoT Core), OTA automatizado.
Cumplimiento normativo	Restricciones de residencia de datos, certificaciones sectoriales.	Soberanía de datos, certificaciones IEC 62443, ISO 27001, GDPR.
Talento especializado	Escasez de ingenieros de sistemas embebidos, OT, ciberseguridad industrial.	Capacitación, equipos mixtos IT/OT, partnerships con vendors.
Costos iniciales	Hardware, conectividad, gateways, plataformas.	Evaluación costo-beneficio, ROI basado en OEE, modelos OPEX.
Consumo energético en el edge	Procesamiento intensivo en sitios sin energía confiable.	Hardware de bajo consumo, energy harvesting, Edge AI optimizado sustainabilityEdge.

- **Plataformas industriales unificadas:** convergencia entre IT (SI empresariales) y OT (tecnología operacional) en plataformas híbridas con gemelos digitales y analítica unificada.
- **Regulación de ciberseguridad industrial:** ampliación de IEC 62443, NIS2 europeo, Cyber Resilience Act; certificaciones obligatorias para dispositivos IoT.

- **Integración con blockchain y zero trust:** identidad descentralizada de dispositivos, contratos inteligentes para gobernanza.
- **Sostenibilidad y economía circular:** monitoreo IoT de huella de carbono, eficiencia energética y trazabilidad de materiales reciclados.

11 Conclusiones

11.1 Conclusión Tecnológica

La tendencia analizada demuestra que el **Edge Computing y el IIoT permiten llevar la inteligencia al lugar donde los datos se generan**, habilitando procesamiento, decisión y acción en tiempo real con latencias del orden de milisegundos, resiliencia operativa offline y soberanía de datos. Esto se sustenta en la convergencia de hardware embebido potente, protocolos industriales abiertos (MQTT, OPC UA), redes de baja latencia (5G, TSN), contenedores ligeros (K3s) y frameworks de IA optimizados para el edge (TensorFlow Lite, ONNX). La integración con los SI empresariales se materializa en la captura de eventos operativos que alimentan ERP/MES/BI en tiempo real, transformando los datos en decisiones automatizadas.

11.2 Conclusión Organizacional

Su adopción **puede transformar las industrias de manufactura, energía, logística, salud y ciudades**, habilitando mantenimiento predictivo, control autónomo de procesos, optimización energética y trazabilidad operativa. El caso de Novate Solutions con IBM Maximo Monitor IBM, 2024 confirma que es posible combinar IIoT e IA para detectar anomalías en tiempo real, logrando **30 % de mejora en calidad de producto y 15 % de reducción de desperdicio** en procesos industriales, mientras se libera a los ingenieros de tareas de monitoreo 24/7.

11.3 Conclusión Crítica

Sin embargo, su implementación **requiere gestionar riesgos de ciberseguridad industrial** (dispositivos inseguros, ataques a la cadena de suministro, denegación de servicio, fuga de datos, manipulación física), **desafíos de interoperabilidad** entre múltiples protocolos y vendors, **talento especializado** en sistemas embebidos, OT/IT y ciberseguridad industrial, y **cumplimiento normativo** sectorial. La disciplina de **IIoT Security by Design** siguiendo marcos como el NIST IR 8259 Fagan et al., 2020, NIST IR 8200 Boeckl et al., 2018 y OWASP IoT Top 10 Miessler et al., 2018 resulta tan crítica como la selección del hardware y los algoritmos.

11.4 Conclusión Prospectiva

En los próximos años, esta tendencia evolucionará hacia **edge AI generativa, gemelos digitales federados, federated learning industrial, 6G, edge AI sostenible**

y plataformas IT/OT unificadas, en las que los nodos edge serán agentes autónomos que aprenden, deciden y colaboran. La combinación de Edge + IIoT con IA generativa, blockchain y computación cuántica abrirá una nueva generación de **Sistemas de Información Autónomos, Inteligentes, Distribuidos y Sostenibles** en el corazón de la Industria 4.0 y 5.0.

12 Referencias Bibliográficas

Referencias

- National Institute of Standards and Technology. (2016, julio). *Networks of 'Things'* (inf. téc. N.º NIST Special Publication 800-183) (Documento descargado de la carpeta 02-Reportes-Tecnicos/). NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-183.pdf>
- Boeckl, K., Fagan, M., Fisher, W., Gold, M., & Guttman, B. (2018, noviembre). *Interagency Report on IoT Cybersecurity* (inf. téc. N.º NISTIR 8200) (Documento descargado de la carpeta 04-Etica-Seguridad-Regulacion/). NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8200.pdf>
- Miessler, D., Guzman, A., Rudresh, V., & Smith, C. (2018). *OWASP Internet of Things Top 10 (2018)* [Documento descargado de la carpeta 04-Etica-Seguridad-Regulacion/]. OWASP Foundation. https://wiki.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project
- Fagan, M., Watro, J., Cuthill, B., & Fong, J. (2020, mayo). *IoT Device Cybersecurity Baseline* (inf. téc. N.º NIST Interagency Report 8259) (Documento descargado de la carpeta 02-Reportes-Tecnicos/). NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8259.pdf>
- Zhu, Z., Wan, S., Fan, P., & Letaief, K. B. (2021, mayo). Federated Multi-Agent Actor-Critic Learning for Age Sensitive Mobile Edge Computing [Artículo descargado de la carpeta 01-Articulos-Cientificos/]. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3078514>
- IBM. (2024). *Novate Solutions – Using cognitive capabilities to spot the imperceptible* [Caso empresarial descargado de la carpeta 03-Casos-Empresariales/]. IBM Case Studies. <https://www.ibm.com/case-studies/novate-solutions>
- Abeysekara, P., & Dong, H. (2025, agosto). Data-driven Trust Bootstrapping for Mobile Edge Computing-based Industrial IoT Services [Artículo descargado de la carpeta 01-Articulos-Cientificos/]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.12560>
- Sobhani, G., Ifath, M. M. A., Sharma, T., & Haque, I. (2025, julio). On the Sustainability of AI Inferences in the Edge [Artículo descargado de la carpeta 01-Articulos-Cientificos/]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.23093>